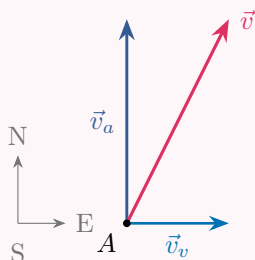


Exercice 1 — l'avion, le vent et le cap

Un avion se dirige plein Nord à $v_a = 80 \text{ m/s}$ par rapport à l'air. Un vent d'Est souffle perpendiculairement à $v_v = 60 \text{ m/s}$. Les points A (départ) et B (arrivée) sont distants de 1200 m selon la direction Nord.



- Quelle est la vitesse de l'avion par rapport au sol s'il maintient son cap au Nord ?
- De quel angle sa trajectoire réelle est-elle déviée, et vers où ?
- Combien de temps met-il pour parcourir les 1200 m vers le Nord, et de quelle distance dérive-t-il alors sur le côté ?
- Pour atteindre réellement B (droit devant), dans quelle direction doit-il orienter son cap ?

Exercice 2 — deux stratégies pour traverser

Une rivière large de 100 m a un courant de 3 m/s. Un canoë avance à 5 m/s par rapport à l'eau.

- Stratégie 1* : il pointe droit vers l'autre rive. Combien de temps met-il à traverser et de combien dérive-t-il vers l'aval ?
- Stratégie 2* : il veut accoster juste en face du point de départ. Sous quel angle doit-il pointer, quelle est alors sa vitesse effective de traversée et combien de temps met-il ?
- Quelle stratégie est la plus rapide ? Explique le compromis.

Exercice 3 — composer trois vitesses

Un nageur est soumis à trois vitesses simultanées : $\vec{v}_1 = 6 \text{ m/s}$ vers l'Est, $\vec{v}_2 = 2 \text{ m/s}$ vers l'Ouest et $\vec{v}_3 = 3 \text{ m/s}$ vers le Nord.

- Détermine les composantes v_x (Est–Ouest) et v_y (Nord) de la vitesse résultante.
- Calcule la norme et la direction de la vitesse résultante.

Exercice 4 — vrai/faux sur les grandeurs vectorielles

Indique pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, puis compte les affirmations vraies.

- Le vecteur vitesse décrit uniquement la norme (la « rapidité ») du mouvement.
- Deux voitures roulant en sens opposés à 100 km/h ont le même vecteur vitesse.
- En mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse change de direction : il n'est pas constant.
- Une grandeur vectorielle possède une norme, un sens et une direction.
- Tout corps décrivant une trajectoire courbe est en état d'accélération.